

UJIAN AKHIR SEMESTER – JARINGAN SYARAF TIRUAN (TKE3114)
Forecasting/Prediksi Data Curah Hujan, suhu dan kelembaban Kota Palembang

Data input curah hujan (mm/hari) tahun 1997 – 2004 dengan target tahun 2005

1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	
106.2	181	315	59	216.5	90.8	169.4	138.8	189.1	JAN
96.6	50.2	268.8	86.7	15.1	78.5	85.7	200.8	43.9	FEB
134.4	29.4	196.9	182.2	158	96.5	162.6	237.9	62.5	MAR
109.8	35.3	322	115	164.8	73.4	285.3	88.5	168.2	APR
80.9	133.5	302.6	60.3	252.8	195.2	245.7	68	229.5	MEI
175.3	144.6	256.2	191.1	306.7	191.7	196.3	200.5	174	JUN
225.8	213	29.9	121.9	121.3	139.2	312.1	206.8	210.8	JUL
95.7	381	78.6	342.6	417.6	156.3	282	204.3	145.7	AGT
290.6	170.8	407.2	451.1	395.7	382.5	561.5	475.3	290.5	SEP
391.1	340.3	204.1	367.5	733	363.8	471.9	377.5	175.5	OKT
265.4	275.8	126.4	108	467.6	164.3	125.4	141.2	206.4	NOV
182.4	394.2	456.3	173.6	342.5	102.2	187.7	166.4	311.4	DES

Data input suhu (Celcius) tahun 1997 – 2004 dengan target tahun 2005

1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	
30.1	30.4	29.7	29.1	29.9	29.7	30.1	30	30.9	JAN
30.4	31.6	30.2	29.9	30.8	30.9	30.2	30.9	31.4	FEB
31.5	32.5	30.8	30.9	31.6	32.2	31.7	31.2	32.5	MAR
31.1	33.3	29.5	31	30.4	31.6	31	31.2	32.7	APR
32.5	33.2	31	32.2	32.1	32.4	32.8	32.7	32.7	MEI
31.2	32.2	31.4	31.1	31.9	32.6	31.6	32	32.7	JUN
31.3	31.8	31.6	32.3	32	32.1	30.9	29.8	32.3	JUL
32.2	30	31.1	31.2	31	30.2	30.9	31.8	32.8	AGT
30.1	30.6	30.4	29.4	30.2	30.9	30.6	30.5	32	SEP
30.1	31.9	29.4	31.4	31	30.5	29.7	30.3	30.3	OKT
30.3	30.5	30.2	29.8	30.4	30.5	29.8	30.6	30.5	NOV
30.1	29.5	28.4	30.6	30.1	30.8	29.5	30.6	29.8	DES

Data input kelembaban(%) tahun 1997 – 2004 dengan target tahun 2005

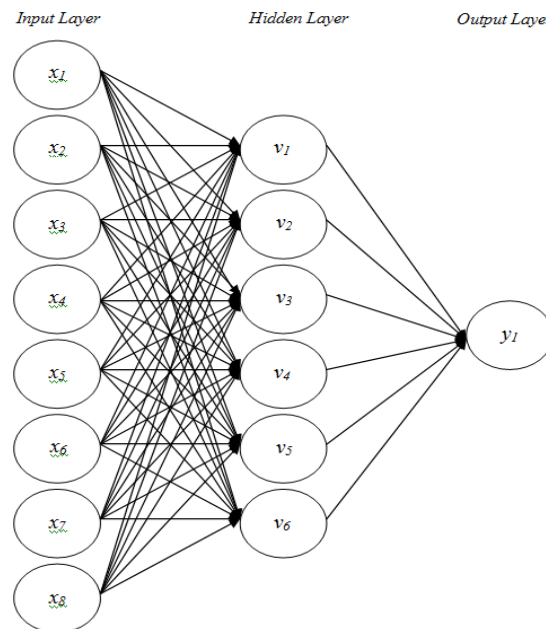
1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	
66	72	70	74	72	72	72	66	66	JAN
67	69	70	69	67	67	72	62	66	FEB
64	64	72	66	66	65	66	64	62	MAR
65	61	71	69	72	69	73	65	63	APR
59	62	72	65	67	67	63	56	64	MEI
64	64	69	68	65	63	66	58	62	JUN
64	67	63	61	63	64	67	67	62	JUL
58	73	66	65	65	65	66	58	58	AGT
70	70	71	74	72	69	66	65	65	SEP
70	69	70	68	71	72	69	68	69	OKT
73	70	70	72	71	72	68	70	69	NOV
73	72	76	67	71	74	68	69	72	DES

Data Latih/Training : tahun 1997 dan 2004

Data Uji/Testing : tahun 2005

Data Prediksi : tahun 2006

Arsitektur jaringan Backpropagasi yang digunakan sbb : *input layer*(x_i)=8, *hidden layer*(v_i)=6, dan *output layer*(y_i)=1.



0) Normalisasi data setiap bulannya dengan rumus sebagai berikut :

$$x' = \frac{0.8(x-a)}{b-a} + 0.1 \quad \text{atau}$$

$$\text{data_norm}(x,y) = 0.8(\text{data_asli}(x,y) - \text{min_data}) / (\text{max_data} - \text{min_data}) + 0.1$$

1) Lakukan tiga Langkah training, pengujian terhadap tiga data (curah hujan, suhu dan kelembaban) dengan target error yang berbeda-beda

- Pertama akan dilakukan pelatihan/*training* dengan menggunakan bobot yang di-generate secara *random* dengan jumlah *hidden layer*=6, **alpha=pilih sendiri yg terbaik**, *max epoch*=100000.
- Kedua, dilakukan *training* kembali dengan bobot *random* dengan penambahan *momentum*. Nilai **momentum** yang diberikan **tentukan sendiri yag terbaik** dengan jumlah *hidden layer*=6, **alpha= pilih sendiri yg terbaik**, *max epoch*=100000.
- Ketiga, menggunakan **inisialisasi nguyen-widrow V_{ij}** pada proses **training** bobot dengan penambahan *momentum*. Nilai **momentum** yang diberikan **tentukan sendiri yag terbaik** dengan jumlah *hidden layer*=6, **alpha= pilih sendiri yg terbaik**, *max epoch*=100000.

2) Buat tabel perbandingan hasil ketiga training diatas mana akurasi yang terbaik dengan target error yang berbeda-beda ?

Hasil pengujian data curah hujan

Target Error (MSE)		0.1	0.01	0.001	0.0001
Bobot random	Akurasi				
Bobot random + momentum (...)	Akurasi				
Bobot nguyen-widrow + momentum (...)	Akurasi				

(...) nilai momentum yg terbaik

Hasil pengujian data suhu

Target Error (MSE)		0.1	0.01	0.001	0.0001
Bobot random	Akurasi				
Bobot random + momentum (...)	Akurasi				
Bobot nguyen-widrow + momentum (...)	Akurasi				

(...) nilai momentum yg terbaik

Hasil pengujian data kelembaban

Target Error (MSE)		0.1	0.01	0.001	0.0001
Bobot random	Akurasi				
Bobot random + momentum (...)	Akurasi				
Bobot nguyen-widrow + momentum (...)	Akurasi				

(...) nilai momentum yg terbaik

Algoritma inisialisasi bobot awal V_{ij} Nguyen-Widrow adalah sebagai berikut :

- Set:
 n = jumlah unit *input*
 p = jumlah unit tersembunyi
 β = faktor skala = $0.7(p)^{1/n} = 0.7 \sqrt[n]{p}$
- Untuk setiap unit tersembunyi ($j=1, \dots, p$), lakukan tahap (c) – (f)
- Untuk $i=1, \dots, n$ (semua unit *input*), $v_{ij}(old)$ = bilangan acak antara -0.5 dan 0.5
- Hitung nilai $\|v_j(old)\|$
- Inisialisasi ulang bobot-bobot dari unit *input* ($i=1, \dots, n$)
- Bias yang dipakai sebagai inisialisasi:
 v_{oj} = bilangan acak antara $-\beta$ dan β .

Dan Penambahan Momentum (μ) pada update bobot

$$w_{jk}(T+1) = w_{jk}(T) + \alpha \delta_k z_j + \mu(w_{jk}(T) - w_{jk}(T-1)) \text{ dan}$$

$$v_{ij}(T+1) = v_{ij}(T) + \alpha \delta_j x_i + \mu(v_{ij}(T) - v_{ij}(T-1))$$

Evaluasi hasil Training dengan menghitung MSE (Mean Square Error)

3) Forecasting/Ramal utk curah hujan, suhu dan kelembaban tahun 2006 dalam bentuk grafik

❖ **Format file yang dikirim dalam word**

❖ **Penilaian berdasarkan :**

1. Tingginya nilai akurasi yang didapatkan
2. Analisis berdasarkan kedalaman hasil yang didapatkan dan tampilan grafik yg menarik
3. Listing program (pyhton, matalab, C) dll

❖ Kalau ada presentasi akan diinformasikan kembali